



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28442—2012



## 导航电子地图数据分类与编码

Data classification and coding for navigation electronic map

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... I

1 范围 ..... 1

2 术语和定义 ..... 1

3 导航电子地图数据分类与编码原则 ..... 2

4 导航电子地图数据分类方法 ..... 2

5 导航电子地图数据编码方法 ..... 3

6 导航电子地图数据分类代码表 ..... 3

7 导航电子地图数据分类与代码扩充原则 ..... 9

参考文献 ..... 11

## 前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位：国家基础地理信息中心。

本标准主要起草人：刘若梅、蒋景瞳、周旭、贾云鹏、路平。



# 导航电子地图数据分类与编码

## 1 范围

本标准规定了车载导航和个人位置服务导航电子地图数据的分类原则、方法、分类体系和代码。  
本标准适用于车载导航和个人位置服务导航电子地图数据的处理、交换和应用。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**电子地图 electronic map**

借助视屏技术显示的数字地图。

[GB/T 16820—2009, 定义 7.78]

### 2.2

**导航电子地图 navigation electronic map**

含有空间位置地理坐标,能够与空间定位系统结合,准确引导人或交通工具从出发地到达目的地的电子地图或数据集。

[GB 20263—2006, 定义 3.2]

### 2.3

**要素 feature**

具有共同特征的现实世界现象的抽象。

### 2.4

**类 category**

具有某种共同属性(或特征)的事物或概念的集合。

[GB/T 10113—2003, 定义 2.1.1]

### 2.5

**分类 classification**

按照选定的属性(或特征)区分分类对象,将具有某种共同属性(或特征)的分类对象集合在一起的过程。

[GB/T 10113—2003, 定义 2.1.2]

### 2.6

**分类对象 objects of classification**

被分类的事物或概念。

[GB/T 10113—2003, 定义 2.1.4]

### 2.7

**代码 code**

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

注: 这些字符可以是阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。

[GB/T 10113—2003, 定义 2.2.5]

## 2.8

### 编码 coding

给事物或概念赋予代码的过程。

[GB/T 10113—2003, 定义 2.2.1]

## 2.9

### 关注点 point of interesting

兴趣点

POI

导航电子地图上用于检索和引导,具有特定位置和属性的点位。

## 3 导航电子地图数据分类与编码原则

### 3.1 系统性

按导航电子地图数据的内容主题和要素主要属性进行分类,形成分类体系。

### 3.2 完整性和包容性

分类应反映数据的类型特征、主要属性和要素间相互关系,具有完整性。

数据分类和编码应尽可能适用于各种地区、各种比例尺、各种用途导航电子地图的需要。当选定用于分类的主要属性(或特征)存在两种、甚至两种以上选择而难以割舍时,可保留两种或两种以上类型和代码,并按先综合指标、后单一指标顺序排列。

### 3.3 相对稳定性

分类体系应以各要素最稳定的主要属性为基础,能在较长时间里不发生重大变更。

### 3.4 实用性

类型名称应尽量沿用习惯名称,避免发生概念混淆。代码应尽可能简短和便于使用。

### 3.5 代码的惟一性

编码方法和结构应与分类体系相一致,同一要素类型应具有一致的、惟一的代码。

### 3.6 可扩展性

类型和代码应允许扩充,可通过使用预留码位和扩展码长进行扩充。

## 4 导航电子地图数据分类方法

导航电子地图数据分类采用线分类法,将导航电子地图数据内容按主要属性(或特征)分出层级,每个层级又分为数量不等的类目;同一分支的同层级类目之间构成并列关系,不同层级类目之间构成隶属关系。

导航电子地图数据类型分为3个层级,即一级类、二级类和自定义类。其中一级类包括区域与边界、道路交通、水系、土地覆盖与土地利用、关注点、其他等,二级类是对一级类的细化。

可根据第7章的规定,适当扩充数据类型和代码,也可利用自定义扩充码进行扩充。

## 5 导航电子地图数据编码方法

导航电子地图数据的分类代码由一级类码、二级类码和扩充码组成,其结构见图 1。

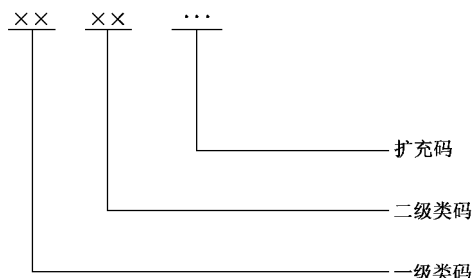


图 1 分类代码结构图

在图 1 中,第 1、2 位为一级类码。第 1 位表示一级类,第 2 位一般为 0。当一级类内容丰富时,宜将其细分为亚类;或者当主要属性存在两种甚至两种以上时,也宜将其细分为亚类。需要用亚类表示时,第 2 位表示该一级类的亚类码。

第 3、4 位为二级类码。编排时宜保留一定的间隔,留出码位,以利扩充使用。

第 5 位及以后码位为扩充码,其码长和代码可自行定义。

本标准只规定一级、二级分类及其代码,并可在不含扩充码的情况下直接使用。

在一级、二级类代码的基础上,可以自行定义扩充码,本标准不做统一规定,但扩充码应前置该扩充类型所属的一级和二级类代码,三个码段按图 1 所示组合使用。



## 6 导航电子地图数据分类代码表

导航电子地图数据的分类代码见表 1。

表 1 导航电子地图数据分类代码表

| 代码   | 一级类名称  | 二级类名称         | 说 明 |
|------|--------|---------------|-----|
| 1000 | 区域与边界  |               |     |
| 1100 | 行政区域   |               |     |
| 1110 |        | 国家            |     |
| 1120 |        | 省级区域          |     |
| 1130 |        | 地市级区域         |     |
| 1140 |        | 县级区域          |     |
| 1150 |        | 乡镇级区域、街道办事处辖区 |     |
| 1200 | 行政区域边界 |               |     |
| 1210 |        | 已定国界          |     |
| 1220 |        | 未定国界          |     |
| 1230 |        | 已定省级区域界线      |     |

表 1 (续)

| 代码   | 一级类名称  | 二级类名称           | 说 明                           |
|------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 1240 |        | 未定省级区域界线        |                               |
| 1250 |        | 特别行政区界线         |                               |
| 1260 |        | 地市级区域界线         |                               |
| 1270 |        | 县级区域界线          |                               |
| 1280 |        | 乡镇级区域、街道办事处辖区界线 |                               |
| 1300 | 命名区域   |                 |                               |
| 1310 |        | 建成区域            |                               |
| 1320 |        | 有名称区域           |                               |
| 1330 |        | 地址区域            |                               |
| 1340 |        | 邮政区             |                               |
|      |        |                 |                               |
| 2000 | 道路交通   |                 |                               |
| 2100 | 城际道路   |                 |                               |
| 2110 |        | 国家高速公路          |                               |
| 2120 |        | 一般国道            |                               |
| 2130 |        | 省级高速公路          |                               |
| 2140 |        | 省道              |                               |
| 2150 |        | 县道              |                               |
| 2160 |        | 乡道              |                               |
| 2170 |        | 村道              |                               |
| 2180 |        | 专用公路            |                               |
| 2190 |        | 其他公路            |                               |
| 2200 | 城市道路   |                 |                               |
| 2210 |        | 快速路             |                               |
| 2220 |        | 主干道             |                               |
| 2230 |        | 次干道             |                               |
| 2240 |        | 支线道路            |                               |
| 2250 |        | 其他道路            |                               |
| 2260 |        | 步行街             |                               |
| 2270 |        | 内部道路            |                               |
| 2280 |        | 不通车路            |                               |
| 2300 | 城市公共交通 |                 | 含地铁、轻轨(城市铁路)、有轨电车、磁悬浮、缆车和公交车等 |

表 1 (续)

| 代码   | 一级类名称  | 二级类名称  | 说 明                                       |
|------|--------|--------|-------------------------------------------|
| 2310 |        | 公交线路   | 含上行线、下行线、单行线                              |
| 2320 |        | 公交路径   |                                           |
| 2330 |        | 公交路径线段 |                                           |
| 2340 |        | 公交连接点  |                                           |
| 2350 |        | 公交站点   |                                           |
| 2360 |        | 公交换乘区  |                                           |
| 2400 | 渡口     |        |                                           |
| 2410 |        | 渡口联络线  |                                           |
| 2411 |        | 车渡联络线  |                                           |
| 2412 |        | 人渡联络线  |                                           |
| 2420 |        | 渡口     | 渡口联络线抵岸的接驳点                               |
| 2421 |        | 车渡渡口   |                                           |
| 2422 |        | 人渡渡口   |                                           |
| 2500 | 道路附属设施 |        |                                           |
| 2510 |        | 交通标志   | 含警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志、辅助标志等 |
| 2520 |        | 交通标线   |                                           |
| 2530 |        | 交通信号灯  |                                           |
| 2540 |        | 铁路道口   |                                           |
| 2550 |        | 人行横道   |                                           |
| 2551 |        | 过街天桥   |                                           |
| 2552 |        | 过街地道   |                                           |
| 2560 |        | 交通监视点  | 电子眼、测速雷达等                                 |
| 2570 |        | 隔离带    |                                           |
| 2600 | 道路构造物  |        |                                           |
| 2610 |        | 桥梁     |                                           |
| 2620 |        | 隧道     |                                           |
| 2700 | 铁路     |        |                                           |
| 2710 |        | 铁路路段   |                                           |
|      |        |        |                                           |
| 3000 | 水系     |        |                                           |
| 3010 |        | 河流     |                                           |
| 3020 |        | 运河     |                                           |

表 1 (续)

| 代码   | 一级类名称     | 二级类名称             | 说 明   |
|------|-----------|-------------------|-------|
| 3030 |           | 渠                 |       |
| 3040 |           | 湖泊                |       |
| 3050 |           | 水库                |       |
| 3060 |           | 池塘                |       |
| 3070 |           | 海洋                |       |
| 3080 |           | 岸线                | 又称水涯线 |
|      |           |                   |       |
| 4000 | 土地覆盖与土地利用 |                   |       |
| 4100 | 街区        |                   |       |
| 4200 | 建筑物       |                   |       |
| 4300 | 绿地        |                   |       |
| 4310 |           | 一般绿地              |       |
| 4320 |           | 公园                |       |
| 4330 |           | 风景区               |       |
| 4400 | 农林用地      |                   |       |
| 4410 |           | 耕地                |       |
| 4420 |           | 园地                |       |
| 4430 |           | 林地                |       |
| 4440 |           | 草地                |       |
| 4450 |           | 湿地                |       |
| 4500 | 岛屿        |                   |       |
| 4600 | 其他用地      |                   |       |
|      |           |                   |       |
| 5000 | 关注点       |                   |       |
| 5100 | 机关团体      |                   |       |
| 5110 |           | 人大、政协、党政、司法、海关等机关 |       |
| 5150 |           | 公安、消防等单位          |       |
| 5160 |           | 社会团体              |       |
| 5200 | 文教卫生      |                   |       |
| 5210 |           | 教育机构              |       |
| 5211 |           | 大专院校              |       |
| 5212 |           | 中小学               |       |
| 5213 |           | 其他学校              |       |

表 1 (续)

| 代码   | 一级类名称  | 二级类名称       | 说 明       |
|------|--------|-------------|-----------|
| 5214 |        | 幼儿园         |           |
| 5220 |        | 科研机构        |           |
| 5230 |        | 文艺团体        |           |
| 5240 |        | 图书馆         |           |
| 5250 |        | 博物馆、科技馆、美术馆 |           |
| 5260 |        | 展览馆、展览中心    |           |
| 5270 |        | 医院、诊所       | 含急救中心、急救站 |
| 5280 |        | 防疫机构        |           |
| 5290 |        | 其他文教单位或设施   |           |
| 5291 |        | 纪念碑         |           |
| 5292 |        | 陵园          |           |
| 5293 |        | 寺庙          |           |
| 5294 |        | 教堂          |           |
| 5300 | 商业金融   |             |           |
| 5310 |        | 商场、购物中心、超市  | 百货商店      |
| 5320 |        | 批发零售市场      |           |
| 5330 |        | 书店          |           |
| 5340 |        | 药店          |           |
| 5350 |        | 零售店         |           |
| 5351 |        | 一般零售店       | 昼营业       |
| 5352 |        | 24 小时营业零售店  | 昼夜营业      |
| 5360 |        | 银行          |           |
| 5361 |        | 自动存取款机      | ATM       |
| 5370 |        | 证券公司        |           |
| 5380 |        | 保险公司        |           |
| 5400 | 体育休闲娱乐 |             |           |
| 5410 |        | 公园          |           |
| 5411 |        | 动物园         |           |
| 5412 |        | 植物园         |           |
| 5420 |        | 剧场          |           |
| 5430 |        | 电影院         |           |
| 5440 |        | 歌舞厅         |           |
| 5441 |        | 露天舞台        |           |
| 5450 |        | 游乐场         |           |

表 1 (续)

| 代码   | 一级类名称   | 二级类名称    | 说 明              |
|------|---------|----------|------------------|
| 5460 |         | 体育场馆     |                  |
| 5461 |         | 高尔夫球场    |                  |
| 5462 |         | 滑雪场      |                  |
| 5463 |         | 健身场馆     | 可包含保龄球馆、游泳池、网球场等 |
| 5464 |         | 游泳场、游泳池  |                  |
| 5465 |         | 网球场      |                  |
| 5500 | 旅游餐饮服务  |          |                  |
| 5510 |         | 旅游景点     | 含自然保护区           |
| 5520 |         | 名人故居     |                  |
| 5530 |         | 度假村      |                  |
| 5540 |         | 旅行社      |                  |
| 5550 |         | 旅馆       |                  |
| 5551 |         | 宾馆       | 3 星及 3 星以上级别     |
| 5552 |         | 旅店       | 3 星以下及无星级        |
| 5553 |         | 商务连锁酒店   |                  |
| 5560 |         | 餐饮场所     |                  |
| 5561 |         | 星级餐馆     |                  |
| 5562 |         | 一般餐馆     |                  |
| 5563 |         | 快餐店      |                  |
| 5564 |         | 酒吧       |                  |
| 5565 |         | 茶馆       |                  |
| 5566 |         | 咖啡厅      |                  |
| 5600 | 公共传媒与通信 |          |                  |
| 5610 |         | 电视台、广播电台 |                  |
| 5620 |         | 电信机构     | 含公用电话亭           |
| 5630 |         | 邮政机构     |                  |
| 5640 |         | 新闻出版机构   | 新闻社、报社、杂志社等      |
| 5650 |         | 广播、电视塔   |                  |
| 5700 | 汽车服务设施  |          |                  |
| 5710 |         | 收费站      |                  |
| 5720 |         | 高速公路服务区  |                  |
| 5730 |         | 车辆管理机构   |                  |
| 5731 |         | 车辆管理所    |                  |

表 1 (续)

| 代码                                          | 一级类名称     | 二级类名称    | 说 明       |
|---------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 5732                                        |           | 安全检查站    |           |
| 5733                                        |           | 验车场      |           |
| 5734                                        |           | 汽车定损点    |           |
| 5740                                        |           | 加油站      | 含加气站、充电站等 |
| 5750                                        |           | 停车场      |           |
| 5760                                        |           | 汽车修理厂    |           |
| 5761                                        |           | 汽车美容店    |           |
| 5770                                        |           | 汽车销售店    |           |
| 5771                                        |           | 汽车零部件销售点 |           |
| 5780                                        |           | 汽车租赁公司   |           |
| 5800                                        | 公共交通服务设施  |          |           |
| 5810                                        |           | 民用机场     |           |
| 5820                                        |           | 火车站      |           |
| 5830                                        |           | 长途汽车站    |           |
| 5840                                        |           | 公交车站     |           |
| 5850                                        |           | 城市轨道交通站  | 含地铁站、轻轨站等 |
| 5860                                        |           | 码头       |           |
| 5870                                        |           | 海关口岸     |           |
| 5900                                        | 地名点和其他关注点 |          |           |
| 5910                                        |           | 写字楼、大厦   |           |
| 5920                                        |           | 居民小区     |           |
| 5930                                        |           | 开发区      |           |
| 5940                                        |           | 产业园区     |           |
| 5950                                        |           | 公共厕所     |           |
| 5960                                        |           | 企事业单位    |           |
|                                             |           |          |           |
| 9000                                        | 其他        |          |           |
| 注：说明栏中内容表示对该类数据的解释或提示，提示即说明该类数据可以考虑进行扩充的内容。 |           |          |           |

## 7 导航电子地图数据分类与代码扩充原则

本标准已确定的类型名称和代码不应修改或重新定义，只有当本标准规定的类别及其代码不能满足使用时，允许对数据类型和代码进行扩充。扩充数据类型和代码时应遵照如下原则：

- 一级类码一般不宜进行扩充，如需扩充应使用 6 000～8 000 码段进行编码；
- 扩充的二级类码应归入相应的一级类码；

- 尽量利用代码结构的第 3、第 4 位所预留的码位进行扩充；
- 当预留码位不够使用或需要进一步细分时，可自定义扩充码进行扩展；
- 扩充的代码结构应符合第 5 章的规定。扩充代码应具有一致性和惟一性，不应出现重码或二义性，甚至多义性。

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
  - [2] GB/T 10113—2003 分类与编码通用术语
  - [3] GB/T 16820—2009 地图学术语
  - [4] GB/T 19711—2005 导航地理数据模型与交换格式
  - [5] GB 20263—2006 导航电子地图安全处理技术基本要求
  - [6] ISO 19110:2005 地理信息 要素编目方法
-



中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
导航电子地图数据分类与编码

GB/T 28442—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

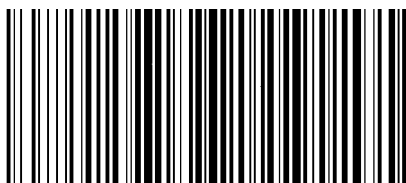
网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 010-68522006

2012年10月第一版

\*

书号: 155066 · 1-45586



GB/T 28442-2012

版权专有 侵权必究